

(주)패스트레인 수탁사 점검 결과 보고서

수탁사 (피감사)	(주)패스트레인 (FastLane Inc.)
위탁사 (감사 주체)	(주)하랑항공
위탁 업무 범위	공항 셀프 체크인 키오스크 운영·유지보수 일체
점검 기간	2026년 01월 26일 ~ 2026년 02월 13일
보고서 작성일	2026년 03월 13일

본 보고서는 (주)하랑항공이 위탁한 공항 키오스크 운영·유지보수 업무 수행과 관련하여 (주)패스트레인의 개인정보 보호 관리 수준을 점검한 결과를 기술한 문서입니다.

개정 이력

버전	변경일	변경 사유	변경 내용	작성자	비고
1.0	2026-02-16	최초 작성	결과 보고서 초안 작성	(주)리베로	
1.1	2026-02-19	내용 수정	1.2 범주별 등급 수정	(주)리베로	
1.2	2026-02-24	내용 수정	3 보완조치 권고사항 수정	(주)리베로	
1.3	2026-03-04	내용 수정	증적 자료 추가	(주)리베로	
1.4	2026-03-13	내용 수정	증적 자료 수정	(주)리베로	

목차

1. 진단 결과 요약	4
1.1 보안 준수율 분류 기준	4
1.2 종합 등급	4
1.3 범주별 등급	5
1.4 핵심 위험 사항 (즉시 조치 필요)	6
2. 영역별 상세 점검 현황	7
2.1 내부 관리 계획 및 조직	7
2.2 접근 통제 및 권한 관리	7
2.3 접속기록 보관 및 점검	8
2.4 비밀번호 관리	8
2.5 접속 보안 및 네트워크	8
2.6 단말기 보안	9
2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제	9
2.8 개인정보 생명주기	10
3. 증적자료 목록 및 첨부	11
4. 결론 및 향후 조치 계획	17

1. 진단 결과 요약

1.1 보안 준수율 분류 기준

분류	양호(Y)	부분양호(P)	취약(N)
점수	1	0.7	0

총점	100 ~ 90	89 ~ 70	69 ~ 50	49 ~ 0
등급	A	B	C	D

- 각 점검항목을 양호, 부분양호, 취약으로 평가하여 분류한다.
- 총점은 53개의 점검항목 점수의 합산을 100점 만점으로 환산한 값이다.

$$\text{환산 점수} = \frac{(\text{양호 개수}) \times 1 + (\text{부분양호 개수}) \times 0.7 + (\text{취약 개수}) \times 0}{\text{점검 항목 수}} \times 100$$

- 환산 점수에 따라 90점 이상은 A, 70점 이상 90점 미만은 B, 50점 이상 70점 미만은 C, 50점 미만은 D로 등급을 산정한다.

1.2 종합 등급

종합 등급	양호	부분양호	취약
C	16건	26건	11건

- 점검결과 취약 11건, 부분양호 26건을 포함하여 총 37건에 대한 개선 조치가 필요하다.
- 반복 지적 사항(개인정보 교육 미실시, 공용계정 사용, 암호화 미적용, 파기 보고 미이행)은 최우선 과제로 지정한다.

1.3 범주별 등급

점검 영역	등급	주요 취약 사항
내부 관리 계획 및 조직	B	2년 연속 개인정보 교육 미실시
접근 통제 및 권한 관리	B	공용 계정 돌려쓰기 및 비번 방치
접속기록 보관 및 점검	C	법정 기한(1년) 미준수 (90일만 보관)
비밀번호 관리	B	특수문자 필수 아님 (보안 강도 낮음)
접속 보안 및 네트워크	B	개발망에서 운영 DB 직접 접속 허용
단말기 보안	C	보안 점검 미수행 및 공유 폴더 방치
개인정보 암호화 및 출력 통제	D	여권번호 평문 저장 및 출력물 관리 부재
개인정보 생명주기	C	파쇄 없이 쓰레기 폐기 및 보고 누락

1.4 핵심 위험 사항 (즉시 조치 필요)

- 물리적 서버 랙(Rack) 3대 중 2대가 **미시건 상태로 방치**, 운영자 편의로 상시 개방 운영 중, 물리적 접근 통제 실효성 전무
- 현장 유지보수팀 엔지니어 8명이 **하나의 공용 계정을 공유**, 비밀번호가 18개월간 변경되지 않음, 계정 식별 및 책임 추적성 미확보
- 개발자 계정 4개에 운영 DB 직접 조회 권한이 **장애 해결 후에도 미회수**, 최소 권한 원칙 위반 및 권한 정기 검토 절차 부재
- 법정 최소 보관 기한(1년) 미준수, **실제 로그 보관 설정이 90일**, 고유식별정보(여권번호) 취급 시 2년 요건 대비 최대 21개월분 부족
- 시스템 상 **특수문자 포함 미강제**, 2중 조합 8자리로 현행법 기준(2중 시 10자리) 미달, 요건 미달 계정 15개 중 9개 확인
- **방화벽 예외 정책 통해 개발자 PC에서 운영 DB로 직접 접속이 가능**, 예외 정책 생성 후 약 19개월간 미회수, 정기 재검토 이력 전무
- **비밀번호 없는 공유 폴더에 여권번호 포함 로그 덤프 파일 23건 방치**, 접근 로그 미활성화로 접근자 추적 불가
- 관리자 포털 계정 비밀번호와 키오스크 로컬 DB 내 **여권번호 암호화되지 않은 평문으로 저장**, API 비밀키 소스코드 내 평문 하드코딩
- 운영 키오스크 42대 전체에 **디버깅 모드 활성화 상태로 배포**, 키 조합만으로 진입 시 여권번호·성명 마스킹 해제 및 평문 노출
- 개발자 노트북 7대 중 5대에서 **여권번호가 포함된 엑셀 파일이 방치**(최장 약 2년 10개월), 완전 삭제 툴 미사용으로 복원 가능 상태
- 테스트용 탑승권이 **파쇄 없이 일반 쓰레기통으로 폐기**, 현장 문서 세절기 0대 배치, 월 평균 30~50매(여권번호·성명 인쇄) 미파쇄 투기
- 개인정보 **파기 결과에 대한 CPO 보고 절차 전무**, 최근 1년간 파기 보고 이력 0건, 파기 증적(보고서·확인서) 일체 부재
- 연간 **취약점 점검 및 모의해킹 계획 부재** 및 최근 2년간 수행 이력 전무, 보안점검 예산 0원, 보안 전담 인력 없음

2. 영역별 상세 점검 현황

2.1 내부 관리 계획 및 조직

- CPO(정현우 대표이사) 겸임 운영 중이며, CISO(김찬진 경영지원본부장, 임명일: 2023.04.01) 지정 운영 중이나 부재 시 대리 결재권자 지정 규정이 미정립
- 개인정보 내부 관리 계획 문서 보유(최종 개정일: 2025.01.15)하나, 2025.03.15 개정 사항 미반영 및 현장 파견 인력(23명) 역할·책임 미기재 상태
- 개인정보보호정책문서(내부관리계획서) 제·개정 시 그룹웨어 게시판 게시 및 공지를 통해 전 임직원에게 최신본 공지 중이며, 열람 이력 정상 확인
- 개인정보취급자(현장 엔지니어 23명 포함) 목록을 인사DB와 실시간 연동, 퇴사 즉시 자동 제외하며 최신화 상태 확인
- 전 임직원 대상 입사 및 프로젝트 투입 시 사내 그룹웨어 전자결재를 통해 보안서약서를 징구하고 있으며, 누락 없이 보관 중임
- **파견 엔지니어 23명 대상 연 1회 정기 교육 계획서 및 수행 증적이 2년 연속 전무하며, 교육 전담 인력·예산이 모두 미확보 상태임**
- 키오스크 관리자 페이지 및 인터페이스 서버에 대한 연 1회 정기 취약점 점검(모의해킹)을 전혀 실시하지 않음 (보안점검 예산 0원, 전담 인력 없음)
- 침해사고 대응절차서 보유하나, 야간·공휴일 비상연락처 미기재, 퇴사자 2명·부서이동 1명이 비상연락망에 미반영된 상태
- 인터페이스 서버 재해복구(DR) 매뉴얼 수립(RTO 4시간·RPO 1시간)하였으나, 2023년 이후 실제 복구 모의훈련 수행 이력이 전무
- 본사 사무실·서버실 등 보호구역에 지문 인식기·스마트 사원증 기반 출입통제장치 및 CCTV를 설치하여 운영 중이며, 방문자 출입관리대장 및 퇴사자 출입권한 즉시 삭제 프로세스 정상 운영 확인
- **개인정보가 포함된 출력물 보관용 캐비닛 잠금장치를 구비하였으나, 일과 시간 중 캐비닛이 상시 개방된 상태로 방치되며, 이동 시 보안 Seal 미부착으로 무단 열람 가능성이 확인됨**

2.2 접근 통제 및 권한 관리

- DCS 연동 인터페이스 서버 및 유지보수 시스템 계정은 현장 엔지니어와 전담 개발자에게만 한정 발급
- 계정 권한을 직무별로 분리하였으나, 일부 개발자에게 광범위한 DB 직접 조회 권한이 부여되어 있으며 권한 재검토 이력이 전무
- 최근 6개월 계정 신청 32건 중 18건이 적정성 검토 없이 48시간 경과 자동 승인 처리된 사례 확인
- 퇴사·인사이동 발생 시 인사 시스템 연동을 통해 24시간 이내 모든 시스템 접근 권한이 자동 삭제 처리되며, 사후 검증 절차도 확인
- 총 47건 기록 중 소속 누락 8건·사용기간 누락 12건·권한등급 누락 6건 확인, 파일 잠금·수정 이력 추적·해시값 생성 등 위변조 방지 조치 전무. 계정 권한 부여·변경·삭제 기록 보존 기간 3년(2022.03.15~현재)
- **야간·주말 긴급 장애 대응을 명목으로 전 엔지니어가 단일 관리자 계정의 비밀번호를 공유하며 사용 중이며, OTP 등 추가 인증도 미적용 상태**

- 유지보수 포털 5분 미사용 시 세션 만료 및 자동 로그아웃 정책이 강제 적용
- 개인정보처리시스템(유지보수 포털) 세션 타임아웃 설정을 통해 5분 미사용 시 자동 접속 차단 및 재인증 요구 처리 확인, 정책 예외 계정 없음 확인

2.3 접속기록 보관 및 점검

- 인터페이스 서버 접속 기록(로그)을 생성하고 있으나, 처리한 정보주체(승객 PNR) 항목이 간헐적으로 누락되며 개선 계획이 미수립된 상태
- 담당자가 월 1회 접속 로그 확인 보고서를 작성하고 있으나, 비정상 접근 탐지를 위한 룰(Rule) 및 임계값 기준이 전혀 정의
- **개인정보처리시스템 접속 기록 법정 보관 기한(1년 이상)을 위반하고, 서버 스토리지 용량 부족을 이유로 logrotate 90일 설정 적용**
- 로그를 NAS에 백업하고 있으나, 위·변조 방지를 위한 해시 검증이나 WORM 스토리지가 미적용이며 운영팀 전원(5명)이 읽기/쓰기 권한을 보유

2.4 비밀번호 관리

- 내부관리계획서 내 비밀번호 기준 영문·숫자 2종 조합 8자리 이상으로 기재, 시스템 상 특수문자 포함 미강제. **현행법 요건(2종 조합 시 최소 10자리 또는 3종 조합 시 8자리) 미달. 점검 대상 계정 15개 중 9개 요건 미달, 공용 계정 18개월 미변경. 비밀번호 유효기간 90일 설정 확인**
- 비밀번호 5회 오입력 시 계정 즉시 잠금 처리, 관리자 본인 확인 후 해제

2.5 접속 보안 및 네트워크

- 본사 외부 또는 자택에서 유지보수 시스템 접근 시 전용 VPN 연결 및 모바일 OTP(MFA) 추가 인증을 거치도록 적용
- 인터페이스 서버 앞단에 방화벽 및 침입탐지시스템(IDS)을 구축하여 인가된 위탁사 IP 외의 불법 접근을 원천 차단
- 개발망과 운영망을 논리적으로 망분리(VLAN)하였으나, 방화벽 예외 정책으로 일부 개발자 PC에서 운영 DB 직접 접속이 가능하며 예외 정기 재검토 이력이 전무
- 사내 네트워크에서는 유해 사이트 차단 정책이 적용 중이나, 공항 파견 엔지니어가 개인 스마트폰 테더링 사용 시 차단 정책이 우회되며 MDM 테더링 차단이 미적용 상태
- 본사 내 개인정보처리시스템 대역을 유선망으로 분리하고, 802.1x 인증 기반으로 비인가 무선랜 사용을 차단

2.6 단말기 보안

- 키오스크 관리자 웹페이지 및 인터페이스 API 서버 대상 최근 2년간 취약점 점검·모의해킹 수행 이력 전무. 연간 보안점검 예산 0원, 전담 인력 미배정으로 정기 기술적 취약점 점검이 전혀 실시되지 않음
- 사내 서버에 안티바이러스 솔루션이 설치되어 있으나, 폐쇄망을 이유로 USB 수동 업데이트 방식으로 운영 중이며 담당자 부재 시 지연이 발생하는 구조
- 인터페이스 서버 OS 보안 패치 의무를 인지하고 있으나, 서비스 장애 우려로 긴급 취약점 외에는 수개월 이상 패치 적용을 미루고 있으며 긴급 패치 기준도 미문서화 상태
- 현장 노트북 OS 패치를 중앙에서 배포(WSUS)하고 있으나, 공항 오프라인 환경 특성상 미패치 단말기 9대가 확인되었으며 미패치 단말기 개별 이력이 확보
- 비밀번호 없는 사내망 윈도우 기본 공유 폴더에 승객 개인정보가 포함된 로그 파일이 방치되어 있으며, 공유 폴더 접근 로그가 미활성화되어 추적이 불가능
- 공항 현장 노트북에 중앙 관리형 백신(AV)을 설치하여 실시간 감시 및 1일 1회 이상 최신 패턴 자동 업데이트가 구성
- DLP 솔루션으로 USB 사용을 통제하고 기록을 남기고 있으나, 긴급 작업을 명분으로 부서장 승인 없이 엔지니어가 임의 예외 처리하는 경우가 빈번하며 예외 승인 절차가 미문서화 상태
- 키오스크 관리자 웹페이지 및 인터페이스 API 서버 대상 최근 2년간 취약점 점검·모의해킹 수행 이력 전무. 연간 보안점검 예산 0원, 전담 인력 미배정으로 정기 기술적 취약점 점검이 전혀 실시되지 않음

2.7 개인정보 암호화 및 출력 통제

- 유지보수 포털 로그인 시스템 user_account 테이블 password 컬럼에 전체 계정 26개 평문 저장 확인, SHA-256/bcrypt/scrypt 등 일방향 해시 미적용, Salt 처리 부재
- 키오스크 단말기 로컬 DB(SQLite) 내 오프라인 체크인 시 적재된 여권번호 347건 평문 저장 확인. 디버깅 모드 진입 시 마스킹 해제되어 여권번호·성명 평문 노출(접근 암호 없음, 키 조합만으로 진입 가능). 운영 환경 키오스크 42대 전체에 디버깅 모드 활성화 상태로 배포.
AES-128/AES-256/ARIA-256/SEED 등 안전한 암호화 알고리즘 미적용, DB 파일 암호화 미적용
- 개인정보 조회·출력(화면 표시, 파일 생성 등) 기능 구현 시 업무상 불필요한 고유식별정보에 대하여 마스킹 처리가 적용되어 있으나, 디버깅 모드 진입 시 마스킹이 해제되는 취약점이 확인됨
- 바코드 스캐너 연동 테스트를 위해 승객 정보(이름, 예약번호)가 포함된 테스트 보딩패스 인쇄 시 출력 이력 및 출력물 관리대장 기록이 전혀 없으며 파기 절차도 미수립 상태
- 키오스크-인터페이스 서버 간 TLS 1.3 적용, 구버전(1.0/1.1) 차단 확인
- DRM 솔루션 미도입, 문서 암호화 개인 재량 수동 적용 방식. PrivaCy-i로 개인정보 포함 파일 검출 가능하나 자동 암호화 강제 기능 미적용. 현장 엔지니어 노트북 샘플 5대 중 3대에서 여권번호 포함 엑셀 파일 암호화 미적용 확인
- KMS·HSM 미도입, application.properties 파일 내 API 비밀키 평문 하드코딩 확인. Git 저장소 접근 권한 보유자 7명(개발팀 전원), 암호화 키 관리대장 정기 점검 기록 부재

2.8 개인정보 생명주기

- 위탁 계약서 내 명시된 업무 범위(여권번호·예약번호) 외 불필요 항목 수집 여부를 API 통신 분석으로 확인, 목적 외 적재 없음 확인. 단, 현장 엔지니어 개인 메신저·클라우드 동기화를 통한 개인정보 공유 금지 규정 부재
- 위탁자(하랑항공)로부터 위탁받은 개인정보를 계약서에 명시된 목적 (키오스크 체크인 운영) 외 사내망 유용 여부 점검 결과 목적 외 처리 없음 확인. 개인정보 접근 권한 설정 및 처리 위탁계약서 내 목적 외 처리 금지 조항 포함 확인
- (주)오성전자서비스 H/W 유지보수 업무 재위탁, 원위탁자(하랑항공) 사전 승인 문서 보유, 재위탁 계약서 체결(계약일: 2023.07.01) 확인. 목적 외 처리 금지 조항 포함(단 '개인정보를 처리하지 않는다' 1줄 기재), 보안 의무·감독 권한·재위탁 제한·손해배상 특칙 조항 누락. 초기 계약 시 보안 수준 평가 미수행, 연 1회 정기 보안 점검 미실시
- S/W 개발사(오성소프트)에 장애 분석용 로그 파일 메일 제공 최근 6개월간 14건 확인, **개인정보 파일 제3자 제공 관리대장 미운영(14건 전체 기록 0건)**, 반출 승인 절차 문서 부재
- 위탁계약서 내 파기기한(체크인 완료 후 90일 이내) 확인. **오프라인 체크인 시 키오스크 로컬 DB(SQLite)에 임시 적재된 여권번호 347건 잔존**, 물리적 삭제 배치 스케줄 미정의, 수동 삭제 이력 전무
- **운영 DB 파기 처리 방식이 상태값 컬럼 변경(논리적 삭제) 방식으로 운영 중**. 파기 기한(90일) 초과 레코드 약 52,000건 DB 내 물리적 잔존, 물리적 삭제 배치 스케줄 미정의
- 테스트 발권 탑승권(승객 성명·여권번호·좌석번호 인쇄) 파기 절차서 부재. 업무 종료 후 일반 쓰레기통 투기 관행 확인(월 평균 30~50매). 공항 현장 문서 세절기 0대 배치, 소각 수단 부재
- 전자상거래법 의거 거래기록 5년 보존 필요 데이터 식별 확인. 동일 Oracle DB 인스턴스 내 별도 테이블로만 분리(물리적 서버 분리·별도 DB 인스턴스 분리 미적용), 자동 분리 로직 부재로 수동 이관 중. 보존 테이블 접근 권한이 운영 DB와 동일
- **파기 결과 보고 절차서 부재**, 최근 1년간 CPO 보고 이력 0건. 전체 저장 위치(로컬 DB·인터페이스 서버 DB·NAS 백업·로그 파일·개발자 PC) 대상 동시 파기 미수행, 파기 대상 위치 목록화 부재. 파기 증적(보고서·스크린샷·확인서) 일체 부재

3. 증적자료 목록 및 첨부

본 진단 결과보고서에 첨부되는 증적자료 목록입니다. 각 자료는 점검 기간(2026.01.26~02.13) 중 수집·확인된 원본 또는 사본입니다.

No.	분류	증적자료명	형태	수집일	확인자
1	내부 정보	유지보수 인력 보안(비밀유지) 서약서	문서 사본	2026.01.30	정현학
2	내부 정보	개인정보보호교육 결과보고서	문서 사본	2026.01.30	안태경
3	내부 정보	키오스크 본체 뒷면 사진	현장 사진	2026.02.05	안태경
4	접속 기록	USB 차단 로그 캡처본	화면 캡처본	2026.02.12	안태경
5	내부 정보	키오스크 마스킹 현황 보고서	문서 사본	2026.02.13	정현학

※ 위 목록에 포함되지 않은 추가 증적자료는 별도 협의 후 제출합니다.

※ 각 증적자료 원본은 (주)하랑항공 보안컨설팅팀이 보관하며, 수탁사 요청 시 열람 가능합니다.

증적 1



(주)패스트레인 보안서약서

부서명 : 현장 유지보수팀

작성자 : 홍 O O

일자 : 2025 년 11 월 9 일



성명	김 O O	생년월일	1900년 00월 00일
주소			
사번	EMP-22048762	소속	현장 유지보수팀 / 엔지니어

본인은 (주)패스트레인(이하 '회사')에 근무함에 있어 현장 유지보수 엔지니어로서, (주)하랑항공으로부터 위탁 받은 공항 셀프 체크인 키오스크 운영·유지보수 업무 수행 시 취급하는 승객의 개인정보(여권번호·PNR·탑승권 정보 등)를 열람하거나 취급하므로 업무 수행 시에 다음의 사항을 엄격히 준수할 것을 서약합니다.

1. 재직 시는 물론 퇴직 시, 업무 수행 중 취득한 승객의 여권번호, 영문 성명, 생년월일, 예약번호(PNR), 탑승권 정보 등 일체의 개인정보에 대해 외부로 유출하거나 공개하는 일이 없도록 하겠습니다.
2. 개인정보는 보안통제구역에 보관할 것이며, 보안유지를 위해 업무 컴퓨터의 비밀번호를 설정하고, USB 등 보조저장매체 무단 사용 및 디버깅 모드 임의 진입을 일절 하지 하겠습니다.
3. 개인정보의 유효기간이 경과하거나 필요 없게 된 경우에는 반드시 영구 폐기하여 개인정보가 유출되지 않도록 하겠습니다.
4. 회사의 업무수행에 필요한 개인정보를 통해 정보수집 목적 외로 이용하거나, 정보의 주체나 회사의 동의 없이 제3자에게 위탁 및 제공하지 하겠습니다.
5. 이상과 같이 서약하며 위 사항을 위반하였을 경우에는 인사상의 불이익을 감수할 것이며, 민·형사상의 일체의 책임을 지겠습니다(개인정보 보호법 제75조 등 관련 법령 포함).

2025 년 11 월 09 일

서약인 : 김 O O

(인)

(주)패스트레인 (FastLane Inc.)

대표이사 정 현 우

(주)패스트레인

서약서 징구 현황표 (총 23명 / 누락 0건)

※ 현장 H/W 유지보수 파견 엔지니어 전원 대상 / 사내 그룹웨어 전자결재 방식 / 징구 누락 0건

소속	성명	사번	직책	징구일	징구방식
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.02	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20 000000	엔지니어	2025.11.02	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.02	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20 000000	엔지니어	2025.11.02	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.03	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20 000000	엔지니어	2025.11.03	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.03	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20 000000	엔지니어	2025.11.04	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.04	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20 000000	엔지니어	2025.11.04	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.05	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20 000000	엔지니어	2025.11.05	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.05	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20 000000	엔지니어	2025.11.06	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.06	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20 000000	엔지니어	2025.11.06	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.07	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20 000000	엔지니어	2025.11.07	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.07	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20 000000	엔지니어	2025.11.08	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.08	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20 000000	엔지니어	2025.11.08	전자결재
현장 유지보수팀	○ ○ ○	EMP-20000000	엔지니어	2025.11.09	전자결재

개인정보보호 책임자 (CPO) 확인	김 ○ ○ 상무 (서명)	확인일: 2025년 11월 09일
------------------------	---------------	--------------------

※ 본 현황표는 그룹웨어 전자결재 시스템 징구 이력과 일치하며, 징구 누락 인원은 0명입니다.

(주)패스트레인

교육결과보고서

담당	명 O O
부서장	안 O O
본부장	임 O O
대표이사	정 현 우

1. 작성자

소속	현장 유지보수팀	직급	팀장
성명	명 O O	작성일	2025. 10. 16.

2. 교육개요

교육명	2025년 개인정보보호 정기교육 (현장 유지보수 인력 특화)	강사명	김 O O 상무 (CPO)
교육기관	(주)패스트레인 (자체 교육)	교육장소	본사 2층 대회의실
교육기간	2025. 10. 15. ~ 2025. 10. 15.	소요예산	자체 교육 (무상)
참가자	현장 H/W 유지보수 파견 엔지니어 전원 참석 (23명 / 23명)		
수료여부	☒ 수료 ☐ 미수료 (미수료 사유 :)		
교육내용	- 1교시 : 개인정보보호법 주요 의무사항 개요 (수탁자 의무 중심) - 2교시 : 키오스크 단말기 취급 중 여권번호·PNR 노출 방지 사례 (침해사고 사례 중심) - 3교시 : 디버깅 모드 임의 진입 금지 및 USB 무단 사용 금지 (실습·시연) - 4교시 : 보안 사고 발생 시 즉시 보고 절차 (CPO 핫라인 및 침해사고 대응절차 안내) - 5교시 : 개인정보 처리 시스템 접근통제 및 비밀번호 관리 — 공용 계정 사용 금지 강조 - 6교시 : 질의응답 및 이수 확인 서명		
교육소감	개인정보보호의 중요성은 인지하고 있었으나, 키오스크 현장에서 발생할 수 있는 구체적인 침해 사례와 대응 방안에 대해서는 정보가 미흡했는데 이번 교육을 통해 실무 적용 방법을 습득하였음. 특히 디버깅 모드 접근 통제 및 USB 무단 사용 금지의 중요성을 재인식하였으며, 현장 업무에 적극 활용할 예정이다.		

위와 같이 교육결과를 보고합니다.

2025년 10월 16일

보고자: 명 O O (서명)

증적 3



증적 4

```

USB Block Logs
--
>> Fastlane Security Agent (v3.1) - Blocked USB Events Log Capture <<

[TIMESTAMP] | [HOST] | [USER] | [EVENT] | [ACTION] | [DEVICE]
2026-01-21 14:10:32 | KIOSK-T1-05 | N/A | USB_INSERTION | **BLOCKED** | /dev/sdb1 (Generic_USB_Flash)
2026-01-21 13:45:11 | LAPTOP-FLD-01 | engr.b | USB_READ_ATTEMPT | **BLOCKED** | E: (SanDisk_Cruzer)
2026-01-21 09:30:45 | LAPTOP-FLD-10 | user.c | USB_WRITE_ATTEMPT | **BLOCKED** | F: (Samsung_T5_SSD)
2026-01-20 16:01:05 | KIOSK-T2-01 | N/A | USB_INSERTION | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-20 16:10:32 | KIOSK-T2-01 | N/A | USB_INSERTION | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-19 11:22:15 | LAPTOP-FLD-01 | engr.b | USB_INSERTION | **BLOCKED** | /dev/sdb1 (Generic_USB_Flash)
2026-01-19 11:22:15 | LAPTOP-FLD-01 | engr.c | USB_WRITE_ATTEMPT | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-19 13:40:23 | KIOSK-T2-01 | user.c | USB_INSERTION | **BLOCKED** | E: (SanDisk_Cruzer)
2026-01-19 13:10:34 | KIOSK-T2-02 | user.c | USB_WRITE_ATTEMPT | **BLOCKED** | E: (SanDisk_Cruzer)
2026-01-20 09:45:25 | KIOSK-T2-01 | user.c | USB_WRITE_ATTEMPT | **BLOCKED** | F: (Samsung_T5_SSD)
2026-01-21 09:30:45 | LAPTOP-FLD-10 | engr.c | USB_INSERTION | **BLOCKED** | F: (Samsung_T5_SSD)
2026-01-21 09:30:45 | LAPTOP-FLD-10 | user.c | USB_WRITE_ATTEMPT | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-21 16:01:05 | KIOSK-T2-01 | N/A | USB_WRITE_ATTEMPT | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-21 16:01:03 | KIOSK-T2-01 | N/A | USB_INSERTION | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-21 14:10:32 | KIOSK-T2-01 | N/A | USB_READ_ATTEMPT | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-21 13:45:11 | KIOSK-T2-01 | engr.b | USB_WRITE_ATTEMPT | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-21 09:30:45 | LAPTOP-FLD-10 | user.c | USB_WRITE_ATTEMPT | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-20 16:01:05 | KIOSK-T2-01 | N/A | USB_INSERTION | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-20 19:30:45 | KIOSK-T2-01 | N/A | USB_INSERTION | **BLOCKED** | E: (SanDisk_Cruzer)
2026-01-20 19:30:45 | KIOSK-T2-01 | N/A | USB_WRITE_ATTEMPT | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-19 16:01:05 | KIOSK-T2-01 | N/A | USB_INSERTION | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)
2026-01-19 11:22:15 | LAPTOP-FLD-01 | engr.b | USB_INSERTION | **BLOCKED** | /dev/sdc1 (PNY_USB_3.0)

>> [WARNING] Unauthorized USB connection or access has been blocked. All attempts are logged. Contact CIS0 for emergencies. _
  
```

[대외비]

키오스크 화면 개인정보 마스킹 현황 보고서

회사명	패스트레인	보안등급	[대외비]
작성부서	정보보호 팀	작성일자	2026. 2. 12.
증빙 조항	ISMS-P 인증심사 조항 2.7.1 대응 (개인정보 출력·조회 시 마스킹 처리)		

□ 근거

- 개인정보 보호법 제29조(안전조치의무)
- 개인정보의 안전성 확보조치 기준 제9조(개인정보의 출력·복사 시 보호조치)
- ISMS-P 인증기준 2.7.1 개인정보 처리 단계별 보호조치

□ 목적

- 키오스크 화면에서 여권번호·성명 등 개인정보가 마스킹 처리되어 평문으로 노출되지 않음을 증명
- 디버그 모드를 통한 마스킹 우회 가능 취약점 현황 및 개선 계획을 투명하게 기재하여 부분 양호 수준임을 확인

□ 운영 환경 개요

키오스크 운영 수량	총 42대
키오스크 S/W 버전	v2.4.1
운영 장소	서울역, 부산역, 대구역 외 주요 역사
마스킹 처리 방식	클라이언트 화면단 마스킹 적용
디버그 모드 현황	전체 42대 디버그 모드 활성화 상태 (취약)
확인 일자	2026년 3월 10일
담당자	김정보 과장

□ 마스킹 처리 방침

4. 결론 및 향후 조치 계획

(주)패스트레인은 위탁받은 키오스크 운영·유지보수 업무 수행에 있어 일부 기술적·관리적 보호조치가 구축되어 있으나, 개인정보보호법 위반 소지가 있는 중대 취약점이 다수 확인되었습니다. 특히 공용 계정 사용, 고유식별정보 평문 저장, 접속 로그 법정 보관 기한 미준수, 데이터 파기 정책 전무는 실제 침해 사고 발생 시 위탁자인 (주)하랑항공의 법적 책임으로 이어질 수 있어 조속한 개선이 요구됩니다.

향후 조치 일정

구분	일정	내용
조치 계획서 제출	2026년 04월 24일까지	(주)패스트레인 → (주)하랑항공 제출
긴급 항목 조치	2026년 04월 29일까지	고위험군 즉시 차단
단기 항목 조치	2026년 05월 28일까지	보안 설정 및 프로세스 정비
중기 항목 조치	2026년 06월 27일까지	인프라 및 기술적 고도화
재점검	2026년 07월 중	(주)하랑항공 현장 재점검 실시

각 자료는 점검 기간(2026.01.26~02.13) 중 수집·확인된 원본 또는 사본입니다.
본 보고서는 대외비이며 수신자 외 무단 배포 및 공개를 금합니다.

작 성	검 토
소속 : (주)리베로 보안컨설팅팀	소속 : (주)하랑항공 개인정보보호팀장
성명 : 최 호 준 (서명)	성명 : 김 희 민 (서명)
일자 : 2026년 03월 13일	일자 : 2026년 03월 13일